



Apuntes I2

Paseo por el Universo - AST1004

Clase 9

La naturaleza de la Luz

[Llegaste tarde: Copia lo que falte]

Tipos de ondas

ONDAS MECANICAS

Necesitan un medio para propagarse

El sonido

ONDAS ELECTROMAGNETICAS

Logran Viajes por el vacio

La luz es un ejemplo

ONDAS GRAVITACIONALES

Ahora el tejido el que construye el universo es capaz de vibrar

Son perturbaciones del **ESPACIO TIEMPO!**

- Podemos estudiar objetos **MASIVOS** (no pequeños)

Maxwell

Describe las propiedades del **Electromagnetismo** en 4 ecuaciones

La luz va a salir de las 4 ecuaciones

- "la Luz se comporta como una onda electromagnetica" → Se comporta como onda en el vacio
- Combinando estas ecuaciones se demuestra que los campos electricos y magneticos se **propagan** en el espacio
- La luz es : **RADIACION ELECTROMAGNETICA**

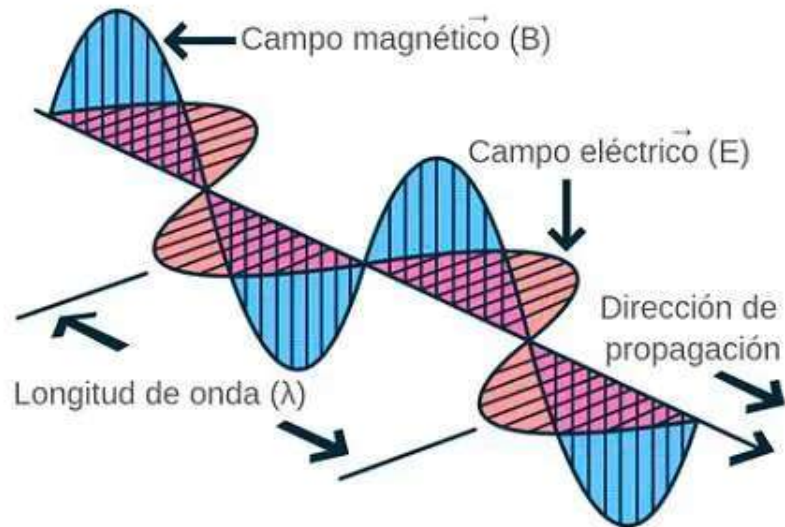
Sim embargo su naturaleza es **DUAL**

Es entonces un **OBJETO CUANTICO**

Todo lo que dijo Maxwell es Onda !!! → Pero vamos a necesitar sacar la fisica de particulas

Caracteristicas de la Luz

- onda electromagnetica : Propagacion de perturbacion : (Algo cambia y se desplaza)
- LA propagacion del campo electrico es perpendicular al del magnetico



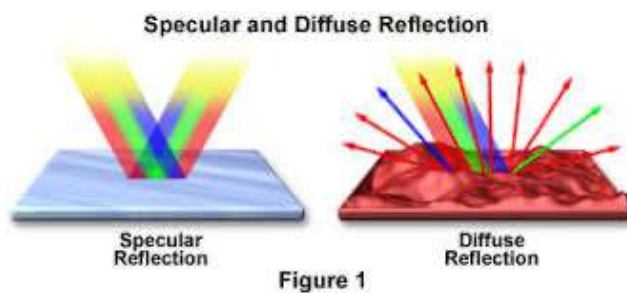
•

Propiedades de la Luz

1. REFLEXION

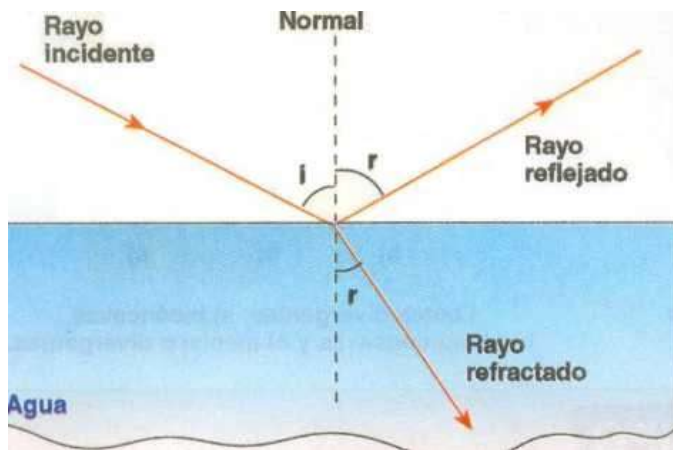
La luz al encontrarse con superficie **CHOCA** y **CAMBIA DIRECCION** de propagacion

Lo podremos ver con los espejos → Superficie que refleja con una variacion practicamente igual de todos los colores de una luz incidente



2. REFRACCION

Al **Cambiar de medio** → La Luz cambia la **DIRECCION** y **Velocidad** de propagacion



Esto es importante para construir elementos ópticos → Lentes

3. INTERFERENCIA

- Cambio en la **Amplitud** de un conj de ondas al **Combinarse**

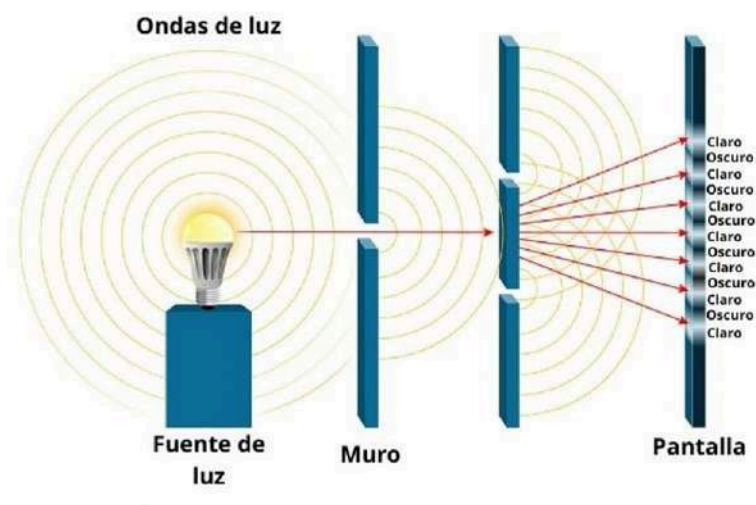


En la luz se ve mas o menos asi:

- INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA: Amplitudes se potencian
- INTERFERENCIA DESTRUCTIVA: Amplitudes se cancelan

4. DIFRACCION

Utiliza el fenomenos de interferencia constructiva



Estas 4 son característica de las Ondas

Ahora vamos a hablar del **COLOR**

Color

Nuestro sistema perceptual define colores para **Diferentes rangos de Long de Onda**

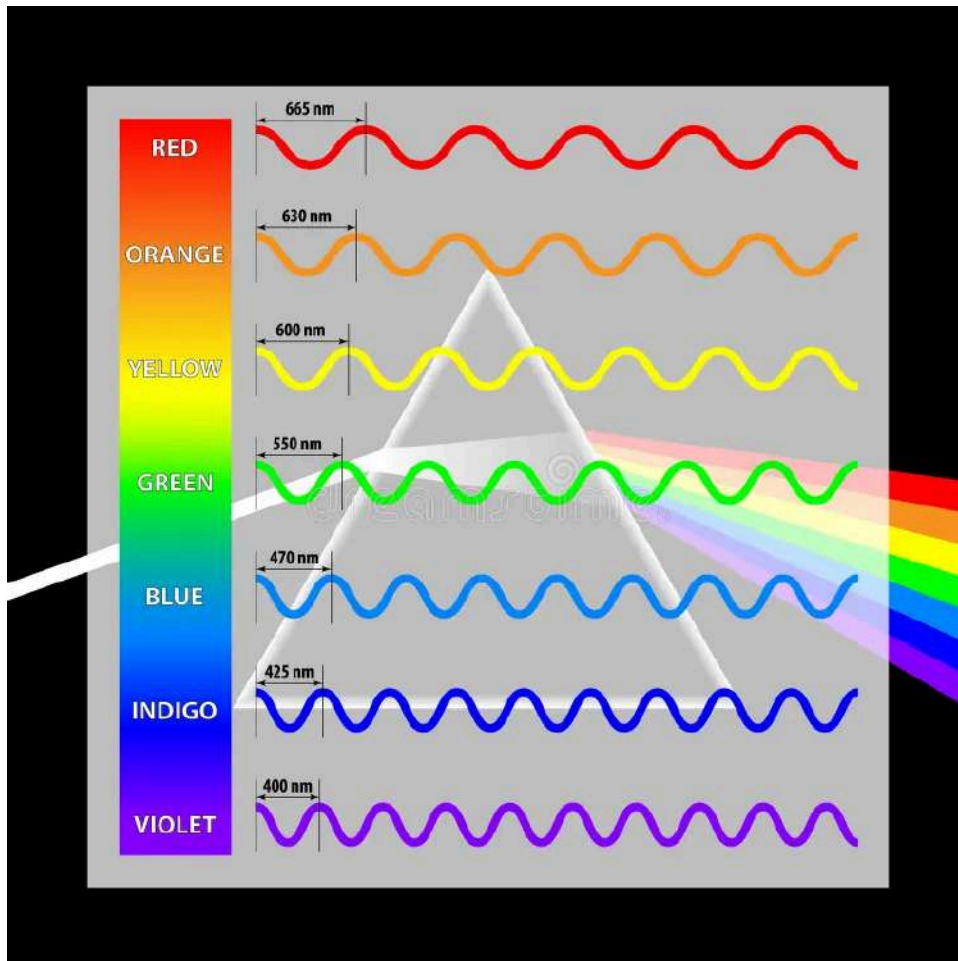
Para la fisica: Es un numero

Nota: Long de Onda y Frecuencia estan Relacionados

- (Hay una relación entre Color y Energía)

Fenomenos energeticos: Colores azules

Fenomenos no tanto: Colores rojos



A mayor long de onda → Menor frecuencia

A menor long de onda → Mayor frecuencia

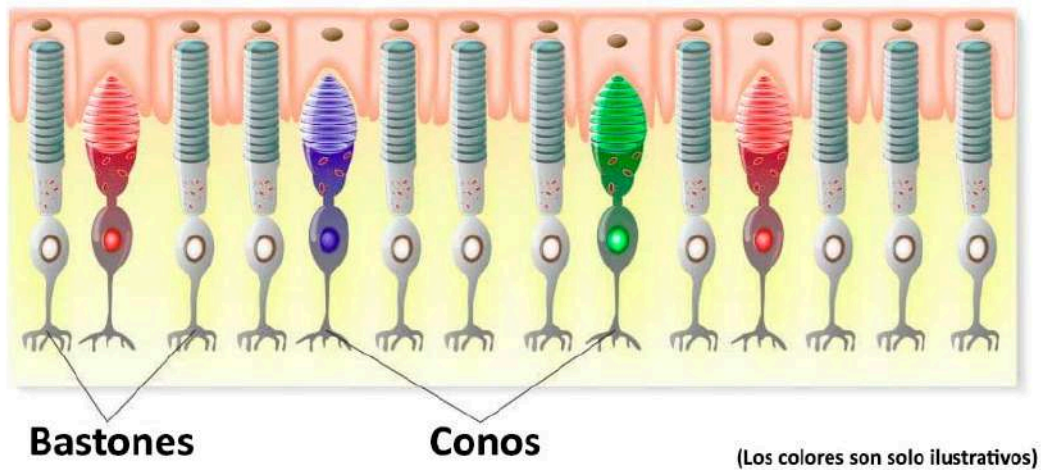
El espectro Visible

Porcion del espectro visible por el ojo humano

Esto se debe a una carcteristica fisiológicas → Nuestros ojos tienen selectores de colores

(Conos y Bastones)

Esquema de los fotorreceptores de la retina



- Nuestro Cerebro combina para mezclar y ver mas colores

Clase 10

[Copiar lo que falta: Llegaste 15 min tarde]

https://ucc10-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sovasque_uc_cl/ETiiJAu7le9GsE-lrPDJuJYBjILb3cTBxcYI5XYdhUX_Ag?e=bEgKoG

Planck

[Copiar quien fue y que hizo]

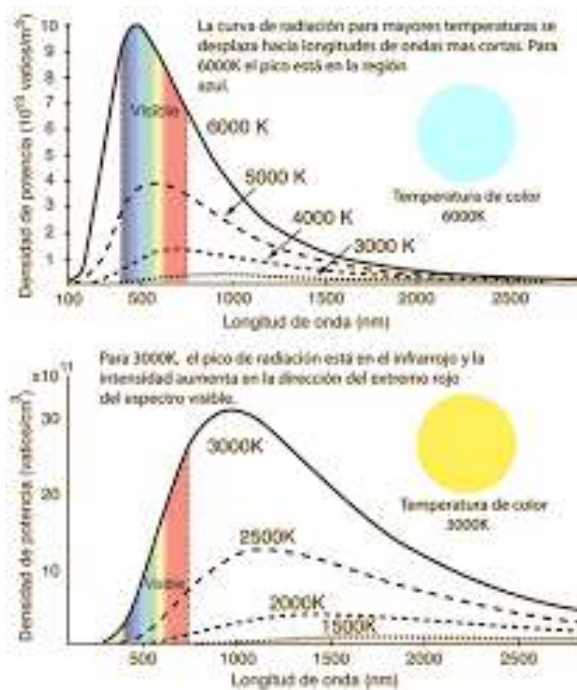
Porque los objetos calientes brillan?

Objetos Fríos: Emiten poca radiacion → Mas rojo que azul

Objetos Calientes: Emiten mas radiacion → Mas cercano al Azul

Sabiendo el color → Podemos saber la Temperatura

Esto se evaluará en la I2 → Sacar info de la luz de las estrellas → Mirate el grafico



LEY DE WEIN: Maximo de la Distribucion → Depende de la Temperatura :
Inversamente prop

$$\text{Long Max} = 2 \cdot 10^{-3} / T$$

Las estrellas mas azules son mas calientes que las rojas → Ver imagen de la Constelacion del relojero

Siguiendo con las Caracteristicas de la Luz

Si yo separo la luz del sol con un elemento descomponedor de la luz, podremos ver un **ARCOIRIS**

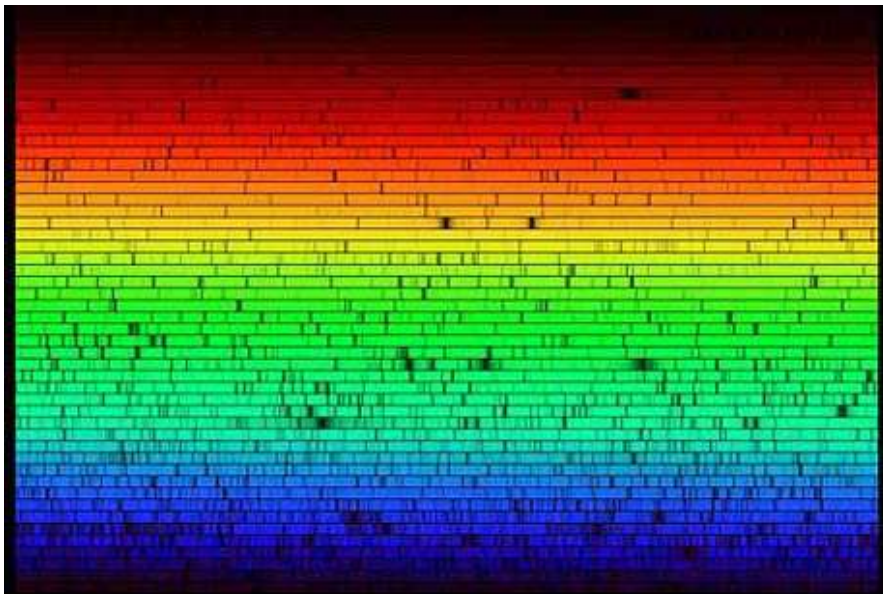


Newton trato de encontrar cosas de este espectro

El intenta caracterizar estos colores

Pero Joseph Von Fraunhofer observara que sobre ese arcoiris existe un patron de lineas negras:

- Con esto, podemos comprender la composicion Quimica



*"Su formación implica que **los átomos de elementos en la atmósfera solar absorben luz de longitudes de onda específicas, dejando "huecos" en el espectro solar.**"*

En el arcoiris estan escondidas esas luces negras

Notemos que , con elementos difractores de la luz, podremos estudiar la composicion (a partir del patron de luces del arcoiris que genera) de las estrellas

Clase 11

Principales Elementos de la Astronomia

- Telescopios
 - Opticos
 - Infrarojos
 - Ultravioletas
 - Rayos-x
- Radiotelescopios
 - Radiosondas cm
 - Decacimetros
 - ...

Cuando hablamos de instrumento, no hablamos solo del telescopio, si no todo el sistema para capturar:

Estrella → Telescopio → Instrumento (toma el detalle la luz, y la caracteriza) → Detector (registra) → Computador

- *"Mas grande el Telescopio → Mas grande la Superficie para recoger Luz"*
- El telescopio → Recolecta la mayor ctd posible de luz, y la separa de otras posibles cercanas (RESOLUCION)

- El instrumento → Forma una imagen o un espectro, seleccionando fotones de un cierto intervalo de longitud
- Detector: CCD cumple la función de grabar y **CONTAR FOTONES**
- Computador → Comanda el detector y **Guarda** la información recogida

Pregunta tarea, porque usamos una cámara CCD y no una de celular

El teléfono no cuenta luz, no podemos contar fotones que llegan desde una estrella

El telescopio → Conduce la luz hacia donde nosotros queremos

- Mediante espejos, puede hacer rebotar luz y recolectarla en direcciones distintas

Telescopios

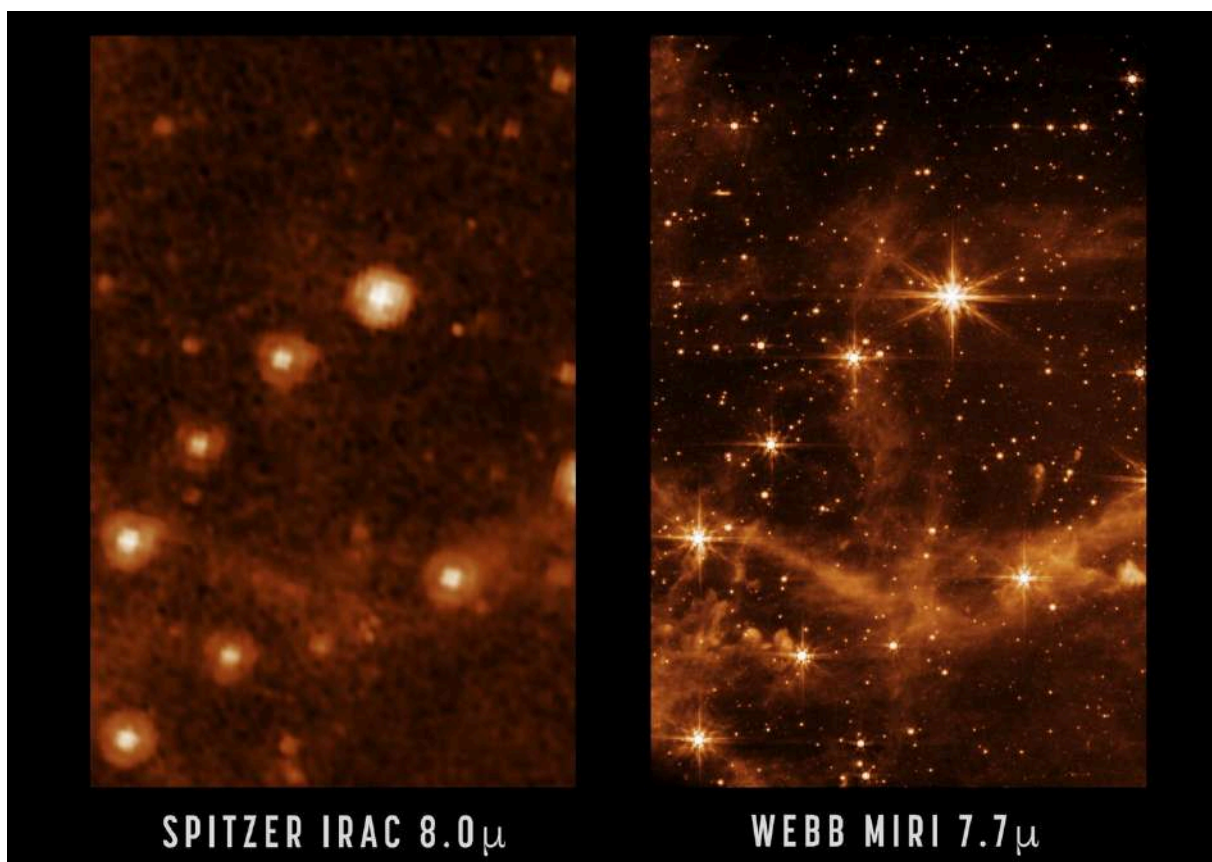
1. Juntar Luz (poder colector)

- Los telescopios juntan toda la luz que llega a su **ESPEJO PRIMARIO**
- Generalmente se necesitan Primario y Secundario
- Los rayos Luz que llegan paralelos desde la fuente son **DESVIADOS** TODOS hacia un punto (**FOCO**)
 - Este punto resulta entonces mucho más brillante de lo que aprecia el ojo
 - ¿Cuanto más brillante? → Una relación del tamaño del telescopio
 - $\text{Área Telescopio} / \text{Área Pupila}$
 - "Mas Área → Mas luz que une"
- Profe en clases hizo:
 - Experimento de láser con la lupa
 - hay un punto donde todos los rayos se juntan : Llamado FOCO

2. Resolver Objetos

- La capacidad de resolver objetos cercanos depende del diametro del telescopio
- y de la longitud de onda a la cual se observa
- Basicamente: Piensa en que a cierta distancia en la carretera, solo ves una luz, pero cuando se acerca, logras ver que son los 2 focos de un auto
- Esto es lo que hace el telescopio, resuelva al separar esas luces distintas

Poder Colector y Poder Resolvente



Ojo, algun telescopio de diametro menor puede tener imagenes mejores, dado que estan **AFUERA DE LA TIERRA**

Conclusion: **LA ATMOSFERA incluye en las FOTOS → Le roba colores a la luz del sol por ej:**

"El cielo es azul, porque la luz del sol que es blanca, al ingresar a la atmosfera, los colores azules los dispersa!"

- En un atardecer: Le roba colores mas rojizos

El efecto de la Atmosfera

Efecto **ABSORBENTE**: de ciertas longitudes de onda

Efecto en el **Poder Resolvente**: en la resolucion espacial

Mirar como la imagen es mas turbulenta a menos turbulentas:

Solucion?

1. Llevar telescopios al espacio

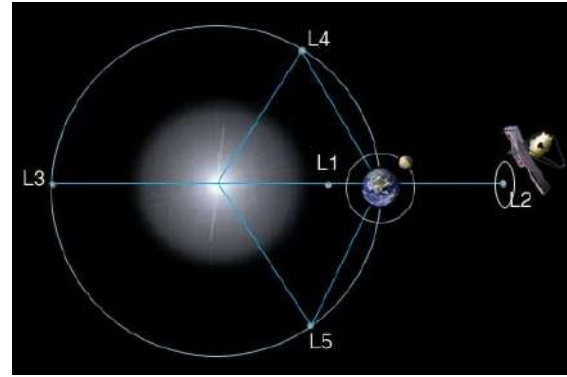
- Hubble Space Telescope:
- James Webb Space Telescope:

Son telescopios **Mas Pequeños** de los que estan en la tierra

Pero tienen mas Definicion **porque no esta la atmosfera**

James webb: Esta ubicado mas alla de la orbita de la Luna!

- L2 : Lagrange 2: En ese punto → No se va a mover (escapar) → Solo va a orbitar ahi



Llevar un telescopio espacial : No siempre es la mejor solucion → Por lo **COSTOSO**

- En ese caso , la resolucion espacial esta limitada por el **TAMAÑO DEL ESPEJO**
- Y por la **Longitud de Onda** que se Observa

Formula de Poder de resolucion (radianes)

- Entre mas pequeño el numero, mejor resolución

Una estrella no es un punto de Luz!!!

→ Es un Disco de Luz → Esfera luminosa

Esta es la forma en la que brilla realmente

[Copiar imagen 2d y 3d del ppt]

Comparacion del Hubble y el Web

JWST tiene un 66% mejor resolución que el hubble

Notar que los 6 rayos que salen de las estrellas, son dada la geometria del telescopio de JW

Telescopios Opticos

1. GALILEO

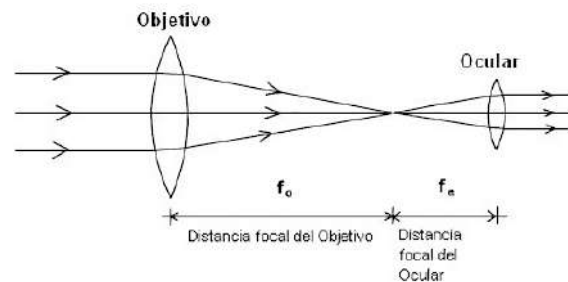
Construyo mas de 30 telescopios

Idea la saco de constructores holandeses

Revoluciono la imagen del universo en la epoca (1609)

Refractores:

- Estos telescopios estan hechos a base de **LENTES** es un interior
- Esta es la Optica de los Refractores
- La conducimos hacia cierto punto
- El oculadr adaptara la luz para nuestra vista

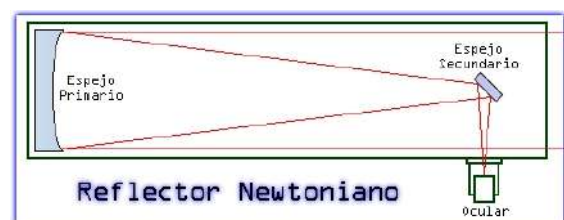


Reflectores:

- No tienen lentes : solo **ESPEJOS**
- Es mas facil de construir de formas gigantes

Los rayos de luz chocan con un espejo parabolico o concavo

Casi todos los telescopios modernos usan esta Tecnica!



Espejo Concavo → Genera Imagenes Reales!



- Podemos generar la imagen de la ampollita, a cierta distancia con un **Espejo Concavo**

Cerro Calan → Telescopio Heyde (+120 años) : Es un telescopio de Lentes (Refractor)

Lente de aprox 15 cm donde la luz tiene que seguir un camino gigante hasta llegar al ocular

Son gigantes

En cambio los Refractores → Son mas pequeños

Cerro San Cristobal : Telescopio Foster : Es mas compacto, y mas ancho

Diferencia Tamaños



Tipos de Telescopios

- Radio: Telescopios hecho para observar luz, de tipo Radio → No es visible para nuestros ojos
- Estan los infrarojos tambien, y los UV

A tomar en cuenta: LA luz en todos sus tipos → Atraviesa nuestra atmosfera
Algunos colores, tendremos que hacer modificaciones para tomarlas para ello:

Ventanas a la cuales la atmosfera es invisible

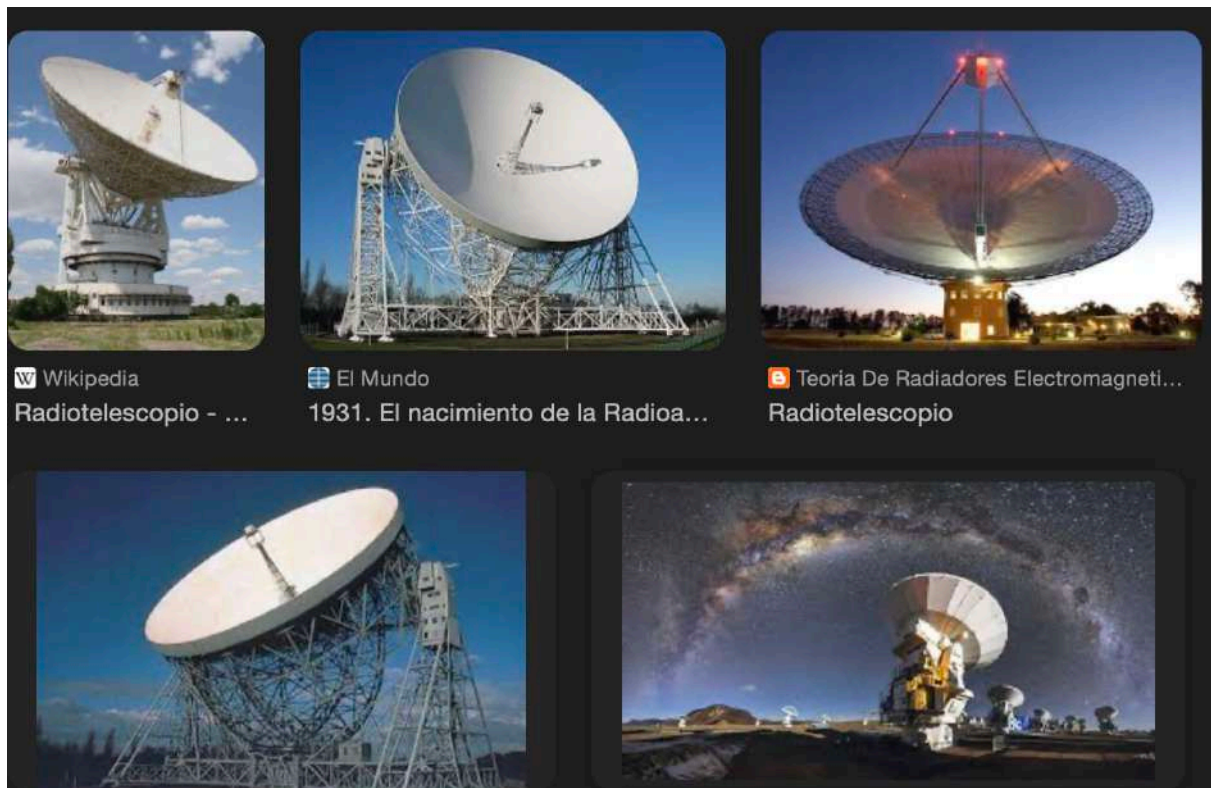
- El Radio y la Luz visibles tocan la tierra
- Las gamma x y UV, no tocan la tierra

Radio Telescopio

Varias antenas que en conjunto observan un unico objeto

Fijarse que tienen un disco, con un elemento secundario → Funciona como un espejo Visible!

Para nuestros ojos, el disco no es un espejo, pero a nivel de radio: Si lo es!



Alma



- la siguiente clases veremos mas sobre ventanas de observacion

Clase 12

| Vuelta de semana de receso

Resumen Clase anterior

→ Principales elementos de la Astronomia

- Telescopios
 - Opticos
 - Infrarrojos
 - Ultravioleta
 - Rayos-X
- RadioTelescopio : Trabajan en una porcion de luz diferente
 - Radio-Ondas
 - Decametricos
 - mm y sub-mm

Principios Basicos de un instrumento Astronómico

Luz → Telescopio → Instrumento → Detector → Computador

Luego viene el analisis

- El telescopio: Recolecta la mayor cantidad de luz posible y la Separa de otras fuentes cercanas (**RESOLUCION**)
- El Instrumento: Forma una imagen o un espectro, selecciona fotones de cierto intervalo de long de onda (**CAMARA O ESPECTROGRAFO**)
- El Detector:
- El Computador:

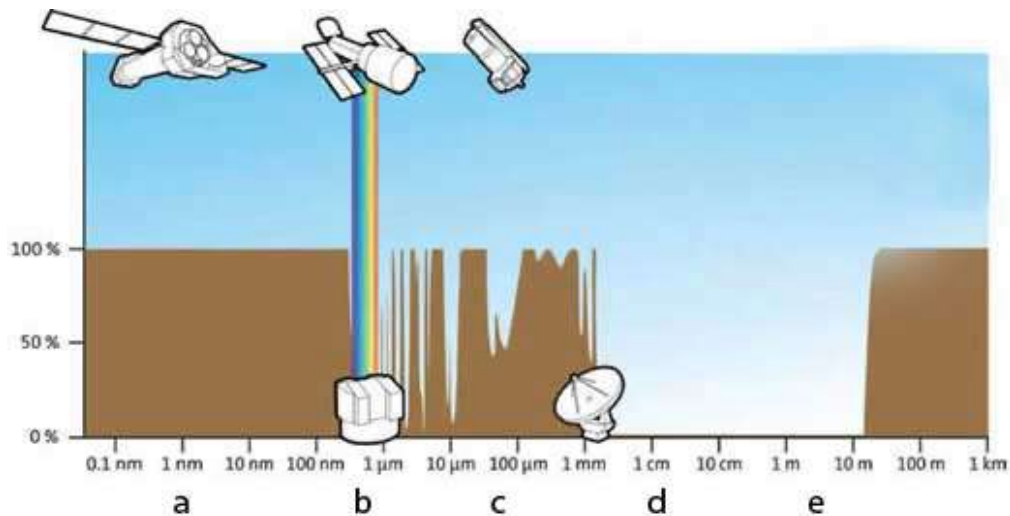
→ Profe : "Entre instrumento y detector se capturan las ima. genes"

Ventanas de Observacion

¿Que tan trasparente es nuestra atmosfera?

Analizando foto:

- Telescopio de rayos gama no detecta ningun foton
- Los lugares mas vacios, es donde la atmosfera es mas trasparente a este tipo de luz
- La informacion en Radio: La recibimos en su totalidad



Tenemos una Ventana **Infraroja** → **Muy pequeñita**

Las ventanas son los pequeños valles entre los montes, que tenemos que aprovechar para poder observar (**DESDE LA TIERRA**)

A que se debe esta opacidad → **COMPOSICION QUIMICA ATMOSFERA**

El **OZONO** es el encargado de filtrar los rayos energéticos, para que no lleguen

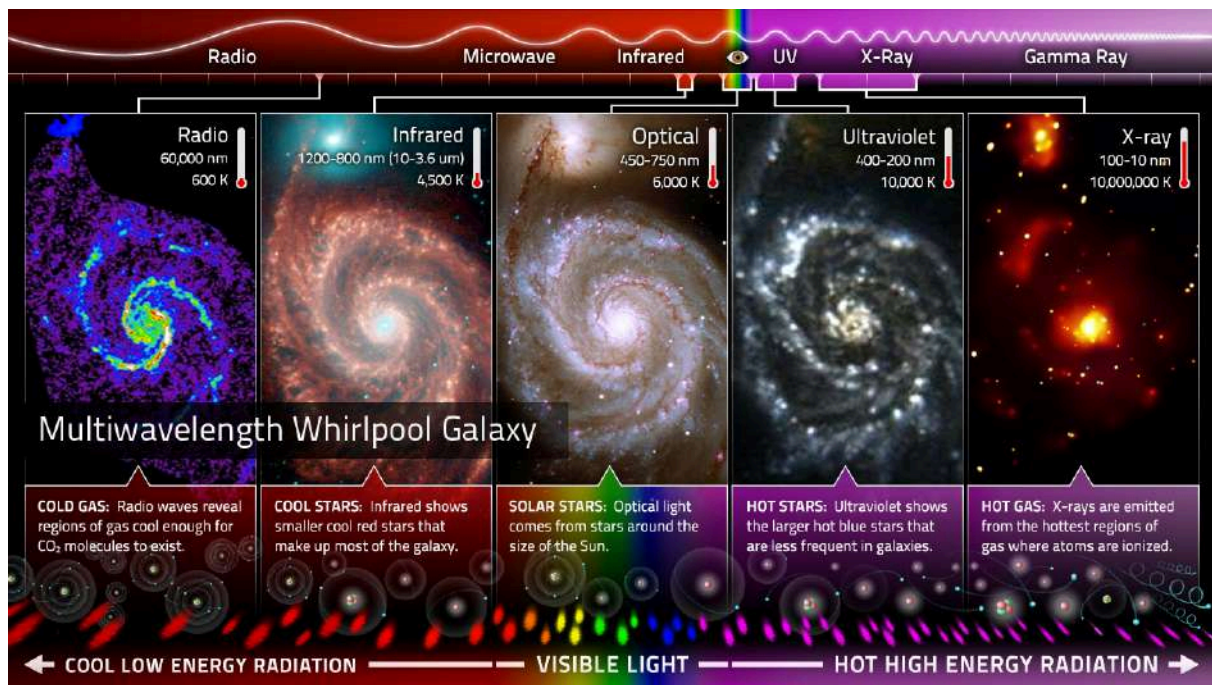
Infrarojo : **Agua** (Vapor) y **dioxido de Carbono** → Nos genera las ventanas

"Si logramos encontrar estos elementos químicos, en algún otro planeta, podría ser indicio de vida, dado que se dan los componentes necesarios para permitir la vida en un planeta"

NOTA: La opacidad **Cambia con la Altura**

[Copiar Foto]

Como se ve dependiendo de la luz que observemos



Telescopios UV

Fotones de alta energia: UV, se comporta como fotones de luz visibles, solo que no son capaces de ser detectados desde la tierra

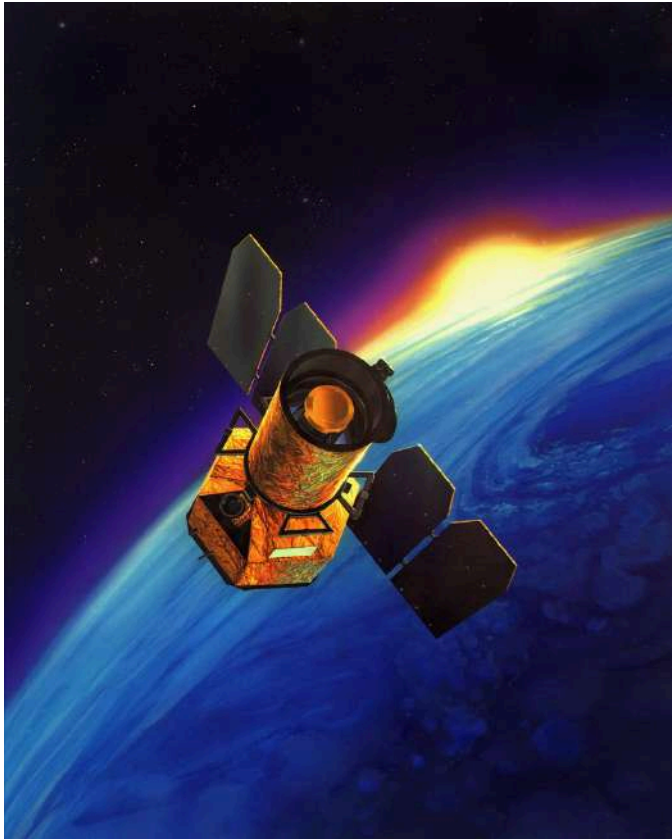
Por lo tanto, estos **telescopios espaciales**, tienen la misma configuracion que un telescopio optico:

- Espejos → que conducen la luz

No difieren tanto en tecnología, solo que estan afuera porque desde ahi se puede alcanzar

No son tan grandes : Porque se los tiene que llevar un cohete hacia el espacio

- GALEX: Es el ejemplo que veremos, observemos las galaxias que pudo observar



Si yo quiero estudiar estrellas jovenes → Necesito usar UV

“Dado que la luz entre mas energetica → Mas Azul”

Nuestro Sol visto con ultra violeta, nos entrega informacion extra, que no podemos observar a simple vista → **CROMOSFERA**

Telescopio Rayos X

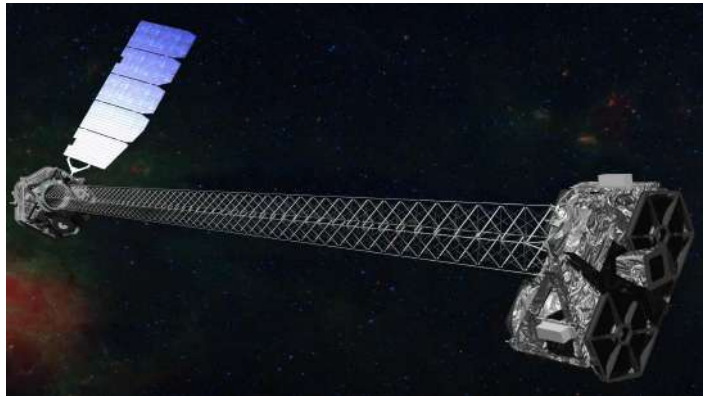
Tipo de luz, aun mas energetica que la UV

Si quiero capturar foton, necesito poner un espejo que lo haga rebotar hasta un detector

Pero una long de onda alta, no puedo poner un elemento que lo detenga → VA A PASAR DE EL

→ Necesitamos buscar otra tecnologia

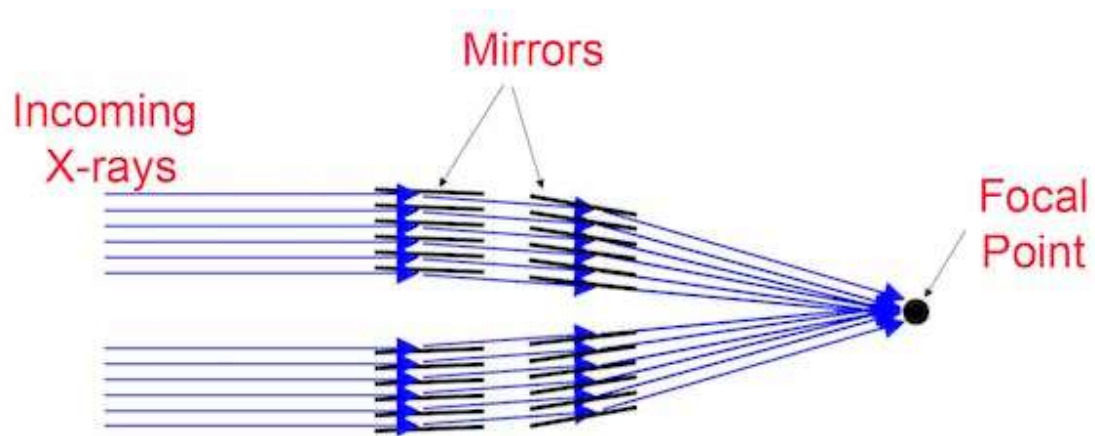
CHANDRA y Nu-Star



Física de la Detección de Rayos X:

Necesito quitarle energía al fotón

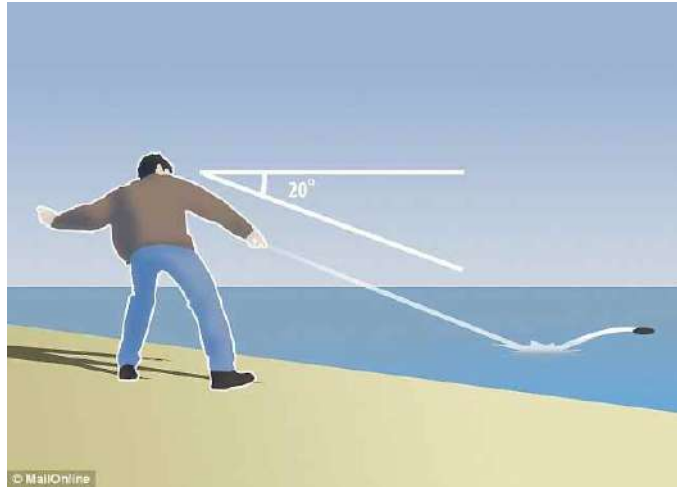
Funcionan con espejos ubicados de manera distinta



Pensar en esto:

Si se lanza de frente,
se mete al agua

Pero de costado, le va
quitando energia y
logra desviarla



Telescopios RAYOS GAMA

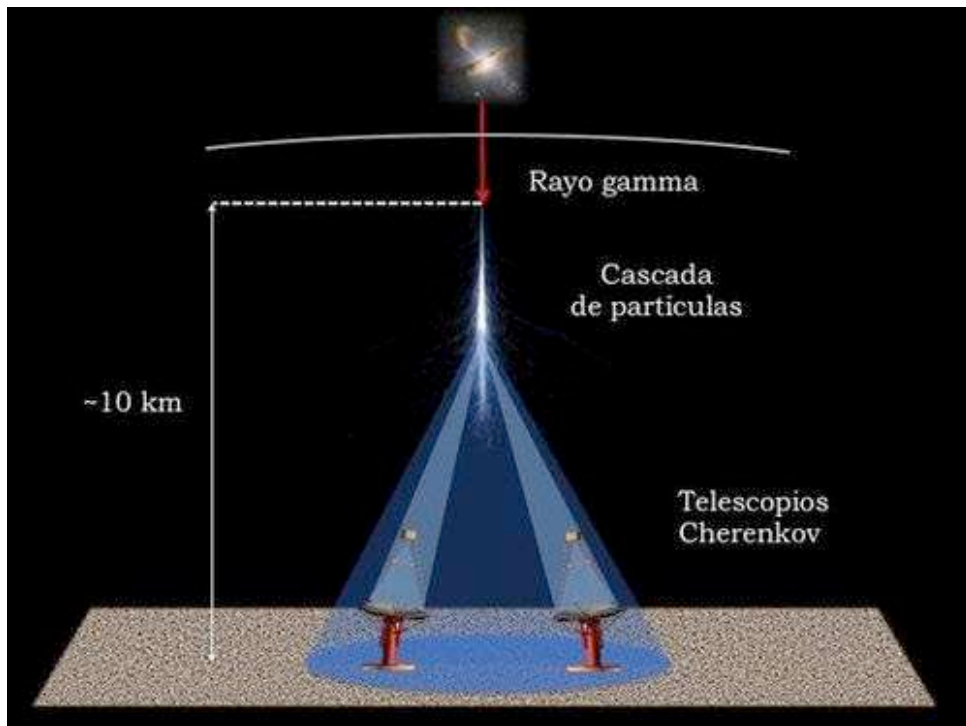
Este tipo de luz, es producido por **FENOMENOS GRAVITACIONALES EXTREMOS**

- Explosiones de Supernovas
- Agns, fusiones de remanenetes, etc

Para poder enfocar esos fotones, lo que se utiliza para estudiarlo, es aprovecharnos de un fenomeno Cuantico

El foton de alta energia → Produce 2 particulas nuevas, que viajan a traves de la atmosfera hacia la superficie

Si podemos detectar las particulas, podremos reconstruir **Como era** el foton



Telescopios Rayos Infrarrojos

Observamos radiación **TERMICA**

Para poder verla, tenemos que combatir con cualquier objeto con temperatura que transmite luz

Telescopios espaciales

Mas conocido: **JAMES WEBB**

6m diametro

En el espacio

También podemos ubicarlos en zonas altas

TELESCOPIO TAO: Tokyo Atacama Observatory:

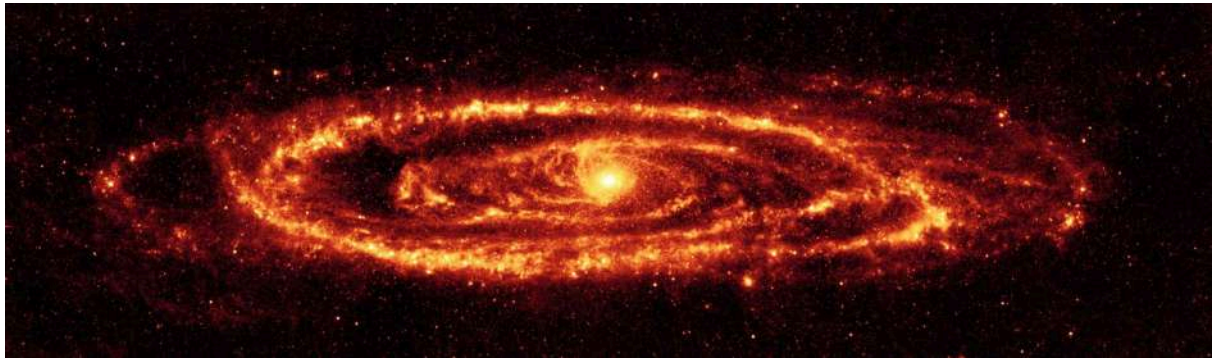
→ Es el mas alto en la tierra

La luz infraroja en señales electricas

Debe estar en extremo frio, para evitar aportarle luz que contamine (se autocontamina)

James webb tiene tecnicas de enfriamiento → Para llegar a los 7 Kelvin

Galaxias en Infrarojo:



- Nos entrega detalles sobre el Gas y Polvo de las galaxias

Luz visible vs Infrarojo



CLASE 13

Capturando Luz del cosmos

RadioTelescopios

[Copiar los ejemplos : Llegaste 10 min tarde]

Todos funcionan de la misma forma

Recolectan conducen y recogen LUZ

Los RadioTElescopios no funcionan por si solos :

ALMA: no es solo una antena → Son 66 antenas que **EN CONJUNTO :**
Trabajan para observar objetos

Cada uno de los receptores, transforma la señal analógica → En electrónica (Digital)

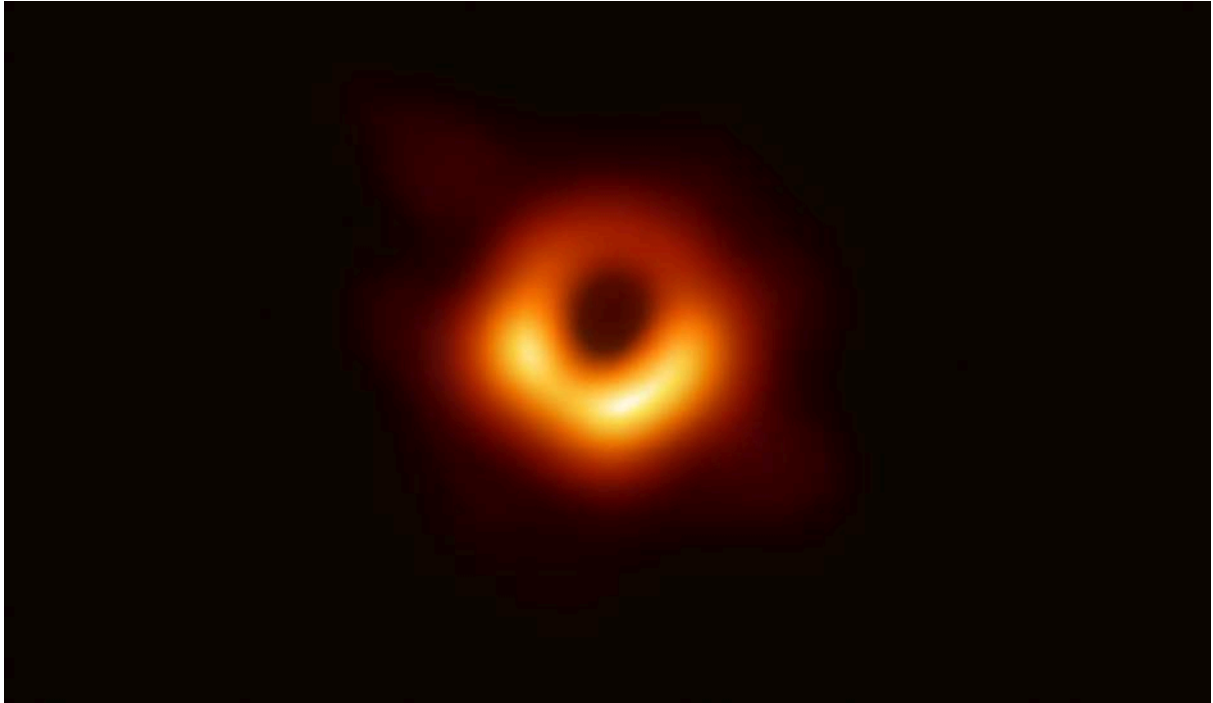
El cual **UN GRAN COMPUTADOR** , procesará la información para **Generar la imagen**

Esta técnica se le llama **INTERFEROMETRÍA**

Interferometría

- Técnica que combina **VARIOS** telescopios, y crea una imagen con más detalle

- → Alarga la distancia a la cual yo puedo observar detalles (+ **Resolucion**)
 - Pudimos Observar atraves de esta tecnica, la **MEJOR IMAGEN del Agujero negro**
-



EHT: Se uso un **TELESCOPIO VIRTUAL** del tamaño de la Tierra, para poder observar esta imagen

Recordando Telescopios Opticos

Sin importar el tipo: todos enfocan la luz en un **Detector**

- Telescopios Compuestos: Lentes y Espejos

Hoy principalmente se trabajan con **Reflectores (espejos)**

- (Telescopios que usan lentes: **Refractan** la Luz)

Telescopios Gigantes

Alma, elt, estan mas asociado a espejos que a lentes

→ Es mas facil construir espejos gigantes que lentes

- Monolíticos o
- Son mas **Estables**,

Anatomia de Telescopios Opticos

- **ESPEJO PRIMARIO (M1)**: Encargado de recolectar la mayor cantidad
- **ESPEJOS SECUNDARIOS** : Encargados de conducir la luz al foco (detector)
 - Pueden tener forma plana o curva → Depende del diseño
- **FOCOS**: Lugar donde se concentra la luz

Detectores

- LA camara CCD revoluciono la manera que estudiamos el Universo
- Píxeles CCD : Unidad minima capaz de registrar la cantidad de luz recibida

Como solo captuamos cantidad de luz, no recibimos los colores, solo que pixel es mas luminoso que otro

→ Para colores 🌈, necesitamos **FILTROS**

Conclusion: **CCD solo entrega ctd de luz!**

Filtros

- Las imagenes a color, se producen combinando **Imagenes Individuales**, y **Filtros**
- En la tarea, a traves de un software, tendremos que teñir la imagen para obtener los colores

[Copiar Imagen detectando la
nebulos burbuja]



[Copiar el final de la clase]

Proceso : Como se le aplica color a las fotos (infrarojas, visible, etc)

Clase 14

[Copiar]

https://ucc10-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sovasque_uc_cl/ER8JF8UN3gdOjBDv9VeNKzoBX6_nkPX325QoQPmtEp9qEg?e=vUtopo

Clase 15

https://ucc10-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sovasque_uc_cl/EVruvWmr7ahKrnprChciaWMBzSpSsN2XgKp4hhBusTJFQg?e=5HUO7N

Clase 16

https://ucc10-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sovasque_uc_cl/EQELB9AZwTpFi8q32utfhasBfwX-p6h5iPCBihZekQkxxg?e=5SgqYJ

Características del Sol

- Estrellas candidatas a acoger vida
- Porque **ilumina de forma constante**
 - (No siempre fue así) → Se piensa que **algunos** eventos de glaciación, fue provocado por la variación en la temperatura del sol

Edad del Sol

Si el sol es el principal objeto → Capaz que su edad es la misma que la del sistema solar

- Las rocas más antiguas de la Tierra: Tienen 4500 millones de años
- Por lo tanto, podríamos pensar que
 - ¿Como es tan antiguo, y sigue emitiendo luz por **tanto tiempo**?
 - (no debería ir apagándose)?

→ No sabemos aún como el sol emite su energía

Siglo 18

Hipotesis a finales del siglo 18: **Energia proviene de Combustion**

- ("fuego" adentro de el sol) → El problema : El sol solo brillaría por 1000 años

Lord Kelvin

La energia del sol: viene de la **ENERGIA GRAVITACIONAL**

→ Si fuese asi, brillaría por 17 millones de años solamente

Esta fue una verdad cientifica por muuuucho tiempo

Hoy

- **Energia del Sol:** Gracias a la fisica cuantica, hoy sabemos que se da por:
 - **Reacciones Termonucleares** en el interior

La edad solar va a ser cercano a **4600 millones de años** → Contemporaneo a la tierra

Retomando de la clase Anterior

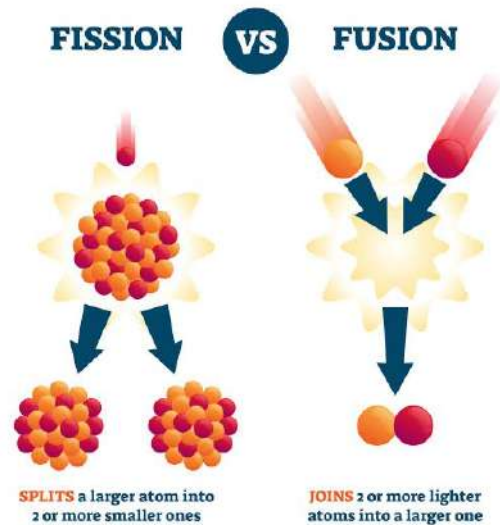
LA Estrella: cuerpo celeste formado por plasma autogravitante: (plasma: Muy caliente)

- Produce su propia luz, apartir de **Reacciones Termonucleares**
- **FUSION TERMONUCLEAR:** Proceso en el cual elementos sencillos se combinan en **elementos mas complejos**
 - Elementos Sencillos: Solo orden pequeño, (mas arriba en la tabla)
 - Elementos Complejos: Elementos que se alejan en la tabla periodicos

- **Fision** : Complejo → Sencillo: Y eso **libera energía** (Así funcionan las bombas)

En el espacio ocurre lo **contrario**

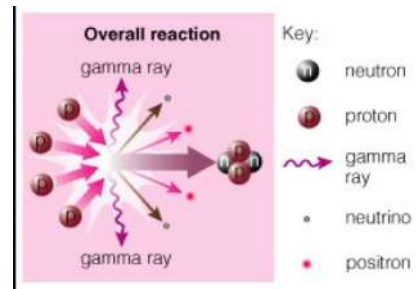
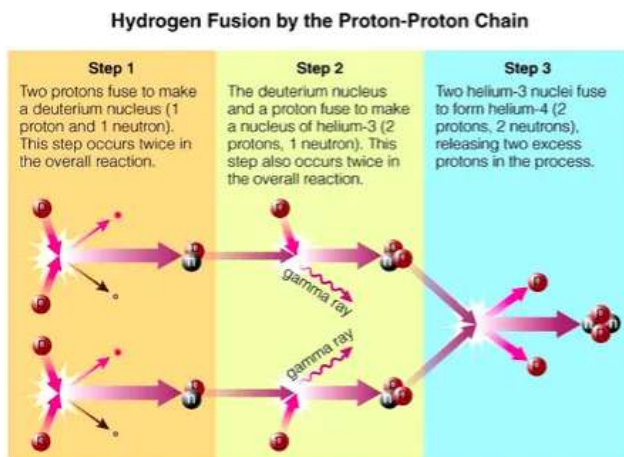
Fusion: Se crean nuevos elementos a partir de mas sencillos



Atomos de Hidrogeno

Si queremos ver como el sol transforma el Hidrogeno (1) en Helio (2), notemos que conceptualmente necesitamos 2 de hidrogeno, para formar el helio con 2 protones(el nucleo)

Sin embargo, 4 de hidrogeno > masa de helio



“Para efectos del curso: No es necesario memorizarse todo esto (**Proceso Proton Proton**): Solo entender que en las estrellas se combinan elementos

para formar otros nuevos y eso libera energia"

→ Este proceso **SOLO OCURRE EN EL NUCLEO DE SOL**

No viene de afuera, solamente en su tercio mas interno

La luz del sol: proviene de su **Nucelo**

- Reaccion Termon**nucleares**: se produce adentro por **Condiciones Termincas (T° al centro)**

https://ucc10-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sovasque_uc_cl/EW-Un7FseANBqZu5rm86S00Bs_kEO5YVpSLqYTt6DT1vhw?e=t10xoe